6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történik meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) Táblázatos feladat

Töltse ki olvashatóan a táblázat számozott celláit!

	Nátrium	**Klór**
Elemcsoportjának neve:	**1.**	**2.**
Vegyértékelektron-szerkezete:	**3.**	**4**
Párosítatlan elektronok száma alapállapotban:	**5.**	**6.**
Halmazállapota (25 ºC, standard nyomás):	**7.**	**8.**
Szilárd állapotban a kristályrácsát összetartó erő:	**9.**	**10.**
Reakciója vízzel (ahol van reakció, ott az egyenlet):	**11.**	**12.**
A két elem közös vegyületének képlete és kémiai neve:	**13.**	
A vegyület kristályrács-típusa:	**14.**	
A vegyület halmazállapota:	**15.**	
A rácspontokban lévő részecskék pontos megnevezése:	**16.**	

B.) Számítási feladat

Adott tömegű kálium-karbonát-oldatot öntöttünk össze azonos tömegű sósavval. A reakciót követően, az összes gáz eltávozása után 294 gramm telített kálium-klorid-oldat maradt vissza (az oldatban más oldott anyag nem maradt).
A kálium-klorid oldhatósága a vizsgált körülmények között: 34 g KCl / 100 g víz.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Számítsa ki, mekkora tömegű kálium-klorid keletkezett a reakcióban!

c) Számítsa ki, mekkora tömegű gáz fejlődött a reakció során!

d) Határozza meg a kiindulási oldatok tömegszázalékos összetételét!

15 pont	